EPSI • RNCP35584 NIVEAU 7 • BLOC 4 — MSPR TPRE841 (LIVRABLE 08 — COMPETENCE C8)

Plan de Conduite du Changement — MECHA Predict

Projet : MECHA — Maintenance Prédictive par Intelligence Artificielle • **Version** : 1.0 • **Date** : 30/05/2026 • **Auteurs** : Malek El Fayedh, Thibaut Doreau, Vincent Gonçalves, Pierre-Louis Guinel • **Compétence couverte** : **C8 — Conduire le changement (4 axes)**

1. Introduction

1.1 Contexte du changement

Le groupe MECHA engage une transformation majeure de ses pratiques de maintenance. Le passage d'une **maintenance curative** (réaction aux pannes) à une **maintenance prédictive** (anticipation des pannes par IA) impacte l'ensemble des 5 sites industriels et leurs équipes.

Ce changement implique : - L'introduction de **nouveaux outils numériques** (dashboards, alertes IA) - La **modification des processus** de décision de maintenance - Le développement de **nouvelles compétences** (interprétation des données) - Un **changement culturel** : passer de « je répare quand ça casse » à « j'anticipe avant que ça casse »

1.2 Enjeux

Enjeu	Impact
Adhésion des équipes	Sans l'adhésion des opérateurs et techniciens, la solution sera sous-utilisée
Confiance dans l'IA	Les équipes doivent comprendre et faire confiance aux prédictions
Continuité opérationnelle	Le changement ne doit pas perturber la production
Retour sur investissement	L'adoption rapide conditionne les bénéfices du projet

1.3 Risques de résistance identifiés

Risque	Population	Probabilité	Impact	Mitigation
Peur du remplacement par l'IA	Opérateurs	Élevée	Élevé	Communication claire : l'IA assiste, ne remplace pas
Rejet du changement de routine	Techniciens maintenance	Moyenne	Élevé	Formation progressive, accompagnement terrain
Scepticisme sur la fiabilité de l'IA	Responsables maintenance	Moyenne	Moyen	Phase pilote avec résultats prouvés
Surcharge de travail perçue	Tous	Moyenne	Moyen	Démontrer le gain de temps
Barrière linguistique	Sites espagnols	Faible	Moyen	Interface bilingue, formation en espagnol

2. Analyse d'impact du changement

2.1 Populations impactées

FLUX LOGIQUE & DECISIONNEL

Populations impactées → **Techniciens maintenance — (~30 personnes**

Populations impactées → **Responsables maintenance — (5 personnes, 1/site**

Populations impactées → **Direction industrielle — (3-5 personnes**

Populations impactées → **Équipe IT — (5-10 personnes**

2.2 Matrice d'impact

Population	Impact sur les outils	Impact sur les processus	Impact sur les compétences	Niveau de changement
Opérateurs machines	Faible (consultation alertes)	Moyen (nouveau workflow alerte)	Faible (lecture dashboard)	★★☆☆☆ Modéré
Techniciens maintenance	Élevé (utilisation quotidienne)	Élevé (planification prédictive)	Moyen (interprétation données)	★★★☆☆ Fort
Responsables maintenance	Élevé (pilotage par dashboard)	Élevé (décision basée sur l'IA)	Élevé (analyse prédictive)	★★★☆☆ Fort
Direction industrielle	Moyen (reporting)	Faible (supervision)	Faible (vision macro)	★ Faible
Équipe IT	Élevé (administration)	Moyen (support nouveau système)	Élevé (Docker, ML, API)	★★★☆☆ Fort

3. Axe 1 — INFORMER

> **Objectif** : S'assurer que chaque collaborateur comprend le projet, ses objectifs et ce que cela signifie pour lui.

3.1 Communication initiale

Action	Calendrier	Responsable	Support
Note de direction	Semaine 1	Directeur Industriel	Email + affichage usine
Kick-off projet	Semaine 2	Chef de projet	Présentation PowerPoint
Vidéo de présentation (3 min)	Semaine 2	Équipe projet	Vidéo sur intranet
FAQ initiale	Semaine 3	Équipe projet	Document PDF + intranet

3.2 Messages clés par population

Population	Message clé
Opérateurs	*« L'IA surveille vos machines 24h/24 pour vous prévenir avant les pannes. Votre expertise reste indispensable pour décider des interventions. Rien ne change dans votre travail quotidien, vous aurez juste un outil en plus pour mieux anticiper. »*

Population	Message clé
Techniciens maintenance	*« Vous allez pouvoir planifier vos interventions au lieu de subir les urgences. L'outil vous indique quand intervenir et sur quoi. Vous gardez la main sur les décisions techniques. »*
Responsables maintenance	*« Vous disposerez d'un tableau de bord complet pour piloter la maintenance de votre site. L'IA vous donne des recommandations, vous décidez de la stratégie. »*
Direction	*« La maintenance prédictive va réduire les arrêts non planifiés de 30% et les coûts de maintenance de 20%. Le déploiement se fait progressivement avec un pilote à Lyon. »*

3.3 Canaux d'information

Canal	Fréquence	Cible	Contenu type
Intranet	Mise à jour mensuelle	Tous	Actualités projet, FAQ, tutoriels
Affichage usine	Bi-mensuel	Opérateurs / Techniciens	Infographies, dates clés, témoignages
Email	Mensuel	Responsables / Direction	Newsletter projet, KPIs
Réunions d'équipe	Hebdomadaire	Par site	Points d'avancement, questions

3.4 Transparence

> Attention **Point critique** : Il est essentiel de communiquer clairement sur ce que l'IA fait et **ne fait pas**.

Ce que l'IA fait	Ce que l'IA ne fait pas
OK Surveille les capteurs en continu	Non Ne remplace pas les techniciens
OK Détecte les signes de dégradation	Non Ne décide pas des interventions
OK Estime le temps avant une panne	Non Ne contrôle pas les machines
OK Recommande des actions	Non Ne supprime aucun emploi
OK Apprend de l'historique	Non N'est pas infaillible (besoin du terrain)

---

4. Axe 2 — COMMUNIQUER

> **Objectif** : Maintenir un dialogue continu et bidirectionnel tout au long du projet.

4.1 Instances de communication

Instance	Fréquence	Participants	Objectif
COPIL (Comité de Pilotage)	Mensuel	Direction + Chef de projet + Responsables sites	Décisions stratégiques, Go/No-Go
COPROJ (Comité Projet)	Bi-mensuel	Équipe projet + Ambassadeurs	Avancement technique, arbitrages
Points usine	Hebdomadaire	Équipe projet + Responsable site + Ambassadeur	Suivi déploiement local, remontées terrain
Stand-up équipe projet	Quotidien	Malek, Thibaut, Vincent, Pierre-Louis	Synchronisation technique

4.2 Newsletter mensuelle « MECHA Predict News »

Structure type : 1. **Chiffre du mois** — un KPI marquant (ex : « 12 pannes évitées ce mois à Lyon ») 2. **Avancement** — état du déploiement (quelle phase, quel site) 3. **Témoignage** — verbatim d'un utilisateur (responsable, technicien) 4. **FAQ** — réponses aux questions remontées du terrain 5. **Agenda** — prochaines dates clés (formations, déploiements)

4.3 Gestion des rumeurs et inquiétudes

Rumeur / Inquiétude	Réponse
« L'IA va supprimer des postes »	Non. L'objectif est de réduire les urgences, pas les effectifs. Les techniciens sont plus valorisés avec ce système.
« Si la prédiction est mauvaise, c'est ma faute »	Non. L'IA est un outil d'aide. La responsabilité est collective et le système s'améliore avec le temps.
« C'est un gadget de plus qui ne marchera pas »	Le pilote à Lyon a démontré des résultats concrets (données à l'appui).
« On n'a pas été consultés »	Les ambassadeurs usine participent activement à la conception. Des ateliers de co-construction sont prévus.

---

5. Axe 3 — FORMER

> **Objectif** : Donner à chaque collaborateur les compétences nécessaires pour utiliser efficacement la solution.

5.1 Plan de formation par profil

Profil	Module	Durée	Format	Contenu
Opérateurs	Prise en main	1h	Présentiel (en usine)	Lire les alertes, code couleur, qui contacter
Techniciens maintenance	Utilisation avancée	4h (2×2h)	Présentiel + e-learning	Dashboard, prédictions, RUL, planification maintenance
Responsables maintenance	Pilotage et décision	4h (2×2h)	Présentiel	Interprétation KPIs, prise de décision, reporting
Direction	Vision stratégique	1h	Visioconférence	ROI, KPIs macro, roadmap évolution
Équipe IT	Administration système	8h (2 jours)	Présentiel + TP	Docker, API, BDD, monitoring, dépannage

5.2 Supports de formation

Support	Description	Disponibilité
Guide utilisateur	Document PDF / en ligne (cf. `user_guide.md`)	Intranet + impression
Tutoriels vidéo	5 vidéos courtes (2-5 min chacune)	Intranet + YouTube interne
Fiches réflexes	Cartes plastifiées A5 pour les postes de travail	Distribution en usine
E-learning	Module interactif avec quiz de validation	Plateforme LMS
Sandbox	Environnement de test avec données fictives	Accès web

5.3 Contenu des tutoriels vidéo

N°	Titre	Durée	Contenu
1	« Se connecter et naviguer »	2 min	Connexion, page d'accueil, navigation
2	« Comprendre les couleurs et les alertes »	3 min	Code couleur, types d'alertes, actions
3	« Lire une prédiction »	3 min	Score de santé, RUL, confiance
4	« Planifier une maintenance »	2 min	Créer un ordre, prioriser
5	« Signaler un problème »	2 min	Fausse alerte, capteur HS, feedback

5.4 Évaluation des compétences

Critère	Méthode	Seuil de validation
Navigation dans l'interface	Quiz en ligne (10 questions)	≥ 80%
Interprétation d'une alerte	Mise en situation (cas pratique)	Réponse correcte
Planification d'une maintenance	Exercice guidé sur sandbox	Réalisation sans aide
Signalement d'un problème	Exercice pratique	Procédure respectée

5.5 Formation continue

- **Webinaires trimestriels** : nouveautés, retours d'expérience, questions/réponses
- **Base de connaissances** : FAQ enrichie en continu par les retours terrain
- **Support de proximité** : Ambassadeurs usine disponibles pour aider au quotidien

---

6. Axe 4 — FAIRE PARTICIPER

> **Objectif** : Impliquer les collaborateurs dans la conception et l'amélioration de la solution.

6.1 Réseau d'ambassadeurs usine

Chaque site dispose de **1 à 2 ambassadeurs** : des collaborateurs volontaires, reconnus par leurs pairs, qui servent de relais entre l'équipe projet et le terrain.

Site	Ambassadeur(s)	Profil	Rôle
Lyon	À recruter (pilote)	Technicien maintenance senior	Testeur prioritaire, remontée terrain
Toulouse	À recruter	Responsable équipe ou technicien	Relais local, accompagnement pairs
Nantes	À recruter	Technicien ou opérateur expérimenté	Relais local, retours d'expérience
Barcelone	À recruter	Technicien bilingue FR/ES	Traduction culturelle et linguistique
Madrid	À recruter	Technicien bilingue FR/ES	Traduction culturelle et linguistique

Avantages pour les ambassadeurs : - Accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités - Participation aux comités projet (visibilité) - Valorisation (reconnaissance par la direction) - Montée en compétences (formation avancée)

6.2 Ateliers de co-construction

Atelier	Objectif	Participants	Calendrier
« Mon dashboard idéal »	Définir les indicateurs clés avec les utilisateurs	Responsables maintenance + techniciens	Phase pilote (mois 1)
« Mes seuils d'alerte »	Calibrer les seuils avec l'expertise terrain	Techniciens + équipe data	Phase pilote (mois 2)
« Mes processus de maintenance »	Adapter les workflows au nouvel outil	Responsables maintenance	Phase pilote (mois 2)
« Bilan pilote »	Retour d'expérience collectif	Tous participants Lyon	Fin phase pilote (mois 3)

6.3 Feedback continu

Canal de feedback	Description	Fréquence
Bouton feedback (in-app)	Bouton directement sur l'interface pour signaler un problème ou une suggestion	Continu
Boîte à idées	Boîte physique dans chaque usine + formulaire en ligne	Relevé bi-mensuel
Enquête satisfaction	Questionnaire court (5 min) sur l'utilisation	Trimestrielle
Entretiens individuels	Discussion avec les ambassadeurs et utilisateurs clés	Mensuel

6.4 Retours d'expérience (REX)

À chaque fin de phase de déploiement, un **REX** est organisé :

Élément	Détail
Format	Réunion de 2h, en présentiel
Participants	Ambassadeurs + responsable site + équipe projet
Méthode	Tour de table + post-its (ce qui a fonctionné / à améliorer / suggestions)
Livrable	Compte-rendu diffusé à toutes les parties prenantes
Action	Plan d'amélioration intégré à la phase suivante

---

7. Outils et modèles de référence

7.1 FutureWheel — Anticipation des impacts

Le **FutureWheel** est un outil de prospective qui permet d'anticiper les conséquences d'un changement en cercles concentriques (impacts directs → impacts indirects → impacts lointains).

FLUX LOGIQUE & DECISIONNEL

- Introduction de la — maintenance prédictive — par IA → Réduction des — arrêts non planifiés
- Introduction de la — maintenance prédictive — par IA → Changement des — processus maintenance
- Introduction de la — maintenance prédictive — par IA → Nouveaux outils — numériques
- Introduction de la — maintenance prédictive — par IA → Nouvelles — compétences requises
- Réduction des — arrêts non planifiés → Réduction coûts — de maintenance
- Réduction des — arrêts non planifiés → Amélioration taux — de disponibilité
- Changement des — processus maintenance → Résistance possible — des équipes
- Changement des — processus maintenance → Mise à jour des — procédures
- Nouveaux outils — numériques → Besoin de — formation
- Nouveaux outils — numériques → Enjeux de — cybersécurité
- Nouvelles — compétences requises → Valorisation des — techniciens
- Nouvelles — compétences requises → ⏰ Temps de — transition
- Réduction coûts — de maintenance → Compétitivité — accrue
- Amélioration taux — de disponibilité → Satisfaction — clients
- Résistance possible — des équipes → Besoin de — conduite du changement
- Valorisation des — techniciens → Attractivité — employeur

7.2 Modèle transactionnel de William Bridge

Le modèle de **William Bridge** décrit les trois phases psychologiques que traversent les individus lors d'un changement.

SCHEMA FONCTIONNEL & FLUX

Phase 1 : FIN

Perte des repères | Doute et inquiétude | Attachement à l'ancien

Phase 2 : ZONE NEUTRE

Confusion | Exploration | Apprentissage

Phase 3 : NOUVEAU DÉPART

Appropriation | Engagement | Nouvelle identité

Application au projet MECHA

Phase Bridge	Période	Manifestations attendues	Actions d'accompagnement
FIN	Mois 1-2	Perte des repères (« avant on faisait comme ça »), inquiétude sur la fiabilité de l'IA, nostalgie du mode curatif	Reconnaître le passé, valoriser l'expertise acquise, communiquer avec empathie

Phase Bridge	Période	Manifestations attendues	Actions d'accompagnement
ZONE NEUTRE	Mois 3-5	Confusion sur les nouveaux processus, hésitation entre ancien et nouveau mode, erreurs d'utilisation	Formation active, support renforcé, ambassadeurs de proximité, patience
NOUVEAU DÉPART	Mois 6+	Appropriation de l'outil, fierté des résultats, propositions d'amélioration	Valoriser les succès, partager les résultats, intégrer les retours

8. Planning de déploiement progressif

8.1 Vue d'ensemble

DÉPLOIEMENT MECHA PREDICT — CONDUITE DU CHANGEMENT

Phase / Section	Activite / Jalon	Parametres Temporels
Phase 1 : Pilote Lyon	Kick-off et communication initiale	`p1a, 2026-06-01, 14d`
Phase 1 : Pilote Lyon	Recrutement ambassadeur Lyon	`p1b, 2026-06-01, 14d`
Phase 1 : Pilote Lyon	Formation équipe maintenance Lyon	`p1c, 2026-06-15, 14d`
Phase 1 : Pilote Lyon	Atelier co-construction dashboard	`p1d, 2026-06-15, 7d`
Phase 1 : Pilote Lyon	Déploiement technique (10 machines)	`p1e, 2026-07-01, 21d`
Phase 1 : Pilote Lyon	Utilisation accompagnée	`p1f, 2026-07-22, 30d`
Phase 1 : Pilote Lyon	REX Pilote Lyon	`milestone, p1g, 2026-08-31, 0d`
Phase 2 : France (Toulouse + Nantes)	Communication sites France	`p2a, 2026-09-01, 14d`
Phase 2 : France (Toulouse + Nantes)	Recrutement ambassadeurs	`p2b, 2026-09-01, 14d`
Phase 2 : France (Toulouse + Nantes)	Formation Toulouse	`p2c, 2026-09-15, 14d`
Phase 2 : France (Toulouse + Nantes)	Formation Nantes	`p2d, 2026-09-15, 14d`
Phase 2 : France (Toulouse + Nantes)	Déploiement Toulouse	`p2e, 2026-10-01, 21d`
Phase 2 : France (Toulouse + Nantes)	Déploiement Nantes	`p2f, 2026-10-01, 21d`
Phase 2 : France (Toulouse + Nantes)	REX Phase 2	`milestone, p2g, 2026-11-30, 0d`
Phase 3 : Espagne (Barcelone + Madrid)	Communication sites Espagne	`p3a, 2026-12-01, 14d`
Phase 3 : Espagne (Barcelone + Madrid)	Adaptation linguistique	`p3b, 2026-12-01, 21d`
Phase 3 : Espagne (Barcelone + Madrid)	Recrutement ambassadeurs ES	`p3c, 2026-12-01, 14d`
Phase 3 : Espagne (Barcelone + Madrid)	Formation Barcelone (ES)	`p3d, 2026-12-15, 14d`
Phase 3 : Espagne (Barcelone + Madrid)	Formation Madrid (ES)	`p3e, 2026-12-15, 14d`
Phase 3 : Espagne (Barcelone + Madrid)	Déploiement Barcelone	`p3f, 2027-01-01, 21d`

Phase / Section	Activite / Jalon	Parametres Temporels
Phase 3 : Espagne (Barcelone + Madrid)	Déploiement Madrid	`p3g, 2027-01-01, 21d`
Phase 3 : Espagne (Barcelone + Madrid)	REX Phase 3	`milestone, p3h, 2027-02-28, 0d`
Phase 4 : Stabilisation	Optimisation globale	`p4a, 2027-03-01, 30d`
Phase 4 : Stabilisation	Formation continue	`p4b, 2027-03-01, 60d`
Phase 4 : Stabilisation	Bilan projet et REX global	`milestone, p4c, 2027-05-31, 0d`

8.2 Détail par phase

Phase	Période	Sites	Machines	Objectif
Phase 1 — Pilote	Mois 1-3	Lyon	10	Valider la solution et la méthode de conduite du changement
Phase 2 — Extension France	Mois 4-6	Toulouse, Nantes	20	Répliquer en capitalisant sur le REX de Lyon
Phase 3 — International	Mois 7-9	Barcelone, Madrid	20	Adapter au contexte international (langue, culture)
Phase 4 — Stabilisation	Mois 10-12	Tous	50	Optimiser, former en continu, pérenniser

9. Indicateurs de suivi du changement (KPIs)

9.1 KPIs d'adoption

Indicateur	Cible Phase 1	Cible Phase 4	Source
Taux de connexion au dashboard	≥ 60% des utilisateurs/semaine	≥ 90%	Logs applicatifs
Taux de formation complétée	100% équipe Lyon	100% tous sites	LMS
Taux de validation quiz	≥ 80% de réussite	≥ 90%	LMS
Nb alertes consultées / générées	≥ 70%	≥ 95%	Application
Nb maintenances planifiées via l'outil	≥ 30%	≥ 80%	Application

9.2 KPIs de satisfaction

Indicateur	Cible	Fréquence	Source
Score de satisfaction utilisateur (NPS)	≥ 7/10	Trimestriel	Enquête
Taux de réponse aux enquêtes	≥ 50%	Trimestriel	Enquête
Nombre de suggestions reçues	≥ 5 / mois	Mensuel	Boîte à idées
Nombre de problèmes signalés	Tendance ↘	Mensuel	Feedback in-app

9.3 KPIs métier (impact du changement)

Indicateur	Baseline (avant)	Cible (après 12 mois)
Arrêts non planifiés / mois	~15	≤ 5 (-66%)
Coût de maintenance / machine	100% (référence)	≤ 80% (-20%)
Taux de disponibilité machines	~88%	≥ 95%
Délai moyen de réaction à une alerte	> 4h	< 1h

---

10. Gestion des résistances

10.1 Matrice des résistances et réponses

Type de résistance	Profil type	Signal d'alerte	Réponse
Déni	« Ça ne marchera jamais ici »	Non-connexion au dashboard, remarques négatives	Montrer les résultats concrets du pilote, témoignages de pairs
Colère	« On ne nous a pas demandé notre avis »	Plaintes formelles, refus de formation	Écoute active, ateliers de co-construction, reconnaissance de l'expertise
Marchandage	« Je veux bien, mais seulement si... »	Conditions, demandes de compensation	Négociation, intégration raisonnable des demandes
Dépression	« C'est trop compliqué pour moi »	Retrait, baisse de motivation	Formation individualisée, tutorat par ambassadeur, valorisation
Acceptation	« Bon, on essaie »	Utilisation progressive, questions constructives	Encouragement, reconnaissance, responsabilisation

10.2 Dispositif d'écoute

- **Ligne d'écoute dédiée** : Un numéro / email pour remonter les difficultés en confidentialité
- **Entretiens ambassadeurs** : Relevé hebdomadaire des signaux faibles
- **Baromètre social** : Enquête flash (3 questions) bi-mensuelle en phase de déploiement

---

11. Synthèse des 4 axes

FLUX LOGIQUE & DECISIONNEL

CONDUITE DU — CHANGEMENT — MECHA Predict → **AXE 2 — COMMUNIQUER**

CONDUITE DU — CHANGEMENT — MECHA Predict → **AXE 3 — FORMER**

CONDUITE DU — CHANGEMENT — MECHA Predict → **AXE 4 — FAIRE PARTICIPER**

AXE 1 — INFORMER → **Note de direction**

AXE 1 — INFORMER → **FAQ et transparence**

AXE 1 — INFORMER → **Vidéo de présentation**

AXE 2 — COMMUNIQUER → **Newsletter mensuelle**

AXE 2 — COMMUNIQUER → **COPIL / COPROJ**

AXE 2 — COMMUNIQUER → **Gestion des rumeurs**

AXE 3 — FORMER → **Formations par profil**

AXE 3 — FORMER → **Tutoriels vidéo**

AXE 3 — FORMER → **E-learning + quiz**

AXE 4 — FAIRE PARTICIPER → **Ambassadeurs usine**

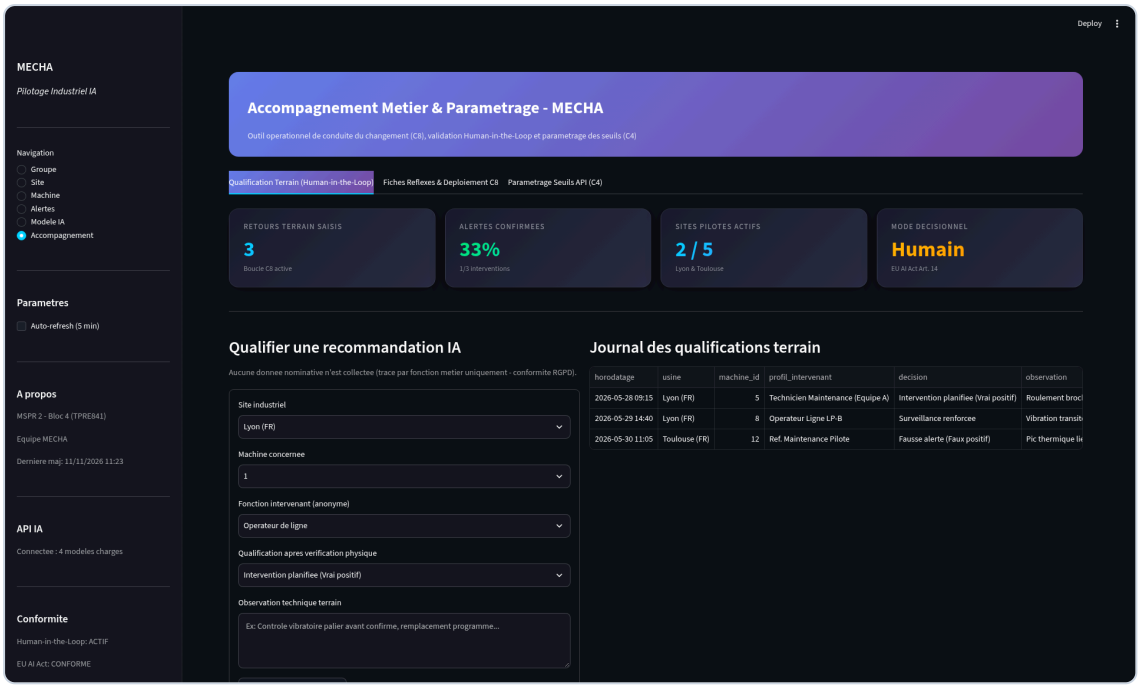
AXE 4 — FAIRE PARTICIPER → **Ateliers co-construction**

AXE 4 — FAIRE PARTICIPER → **Feedback continu**

12. Mise en application concrète du plan via un outil intégré (Critère C8)

Afin de ne pas limiter la conduite du changement à un document théorique, le plan est **directement mis en application au sein de l'application métier Streamlit** via la vue dédiée `Accompagnement` (`app/src/dashboard.py` — fonction `page_accompagnement`) :

1. **Outil de participation terrain (*Axe 4 — Faire participer* & *Human-in-the-Loop*)** :
2. Formulaire opérationnel permettant aux techniciens et opérateurs de qualifier chaque recommandation IA après inspection physique (*Intervention planifiée — Vrai positif*, *Surveillance renforcée*, *Fausse alerte — Faux positif*) sans aucune saisie nominative (respect strict du RGPD).
3. Persistance dans `data/processed/feedback_terrain.json` et calcul automatique des KPIs d'adoption terrain (nombre de retours saisis, taux d'alertes confirmées, sites pilotes engagés).
4. **Outil d'accompagnement et de formation intégrée (*Axes 1 & 3 — Informer & Former*)** :
5. **Fiches réflexes interactives par rôle** (*Opérateur de ligne*, *Technicien de maintenance*, *Responsable site / production*) accessibles en un clic au poste de travail pour guider l'interprétation des seuils (`RUL < 50 / 150 / 300 min` , température `> 100 °C` , probabilité `>= 50 %`).
6. **Tableau de pilotage opérationnel des transitions (*Modèle de William Bridges*)** :
7. Suivi en temps réel de l'avancement des 4 phases de déploiement (*Lyon pilote M1–M3 → Toulouse/Nantes M4–M6 → Barcelone/Madrid M7–M9 → Groupe complet M10–M12*) associé aux étapes psychologiques de Bridges (*Fin des habitudes → Zone neutre → Nouveau départ*).



Document validé par : Équipe projet MECHA
Prochaine révision : Après le REX de la Phase 1 (pilote Lyon)